

TRAVAUX PRATIQUES

Spectrogoniomètre à réseau

➤ Objectif

Tracer la courbe d'étalonnage d'un réseau pour en déduire ses caractéristiques.
Utiliser cette courbe d'étalonnage pour déterminer une longueur d'onde inconnue.

➤ Matériel

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Spectrogoniomètre avec lunette autocollimatrice + notice explicative • Réseaux : 140, 1000 et n traits/mm | <ul style="list-style-type: none"> • Miroir plan / lame à faces parallèles • Lampes spectrales à vapeur de mercure (Hg) et de sodium (Na) |
|---|---|

➤ Logiciels

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Éditeur Python : Pyzo | <ul style="list-style-type: none"> • Éditeur de texte : Writer |
|---|---|

➤ Ressources

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

Vidéo de présentation du goniomètre et des réglages optiques :

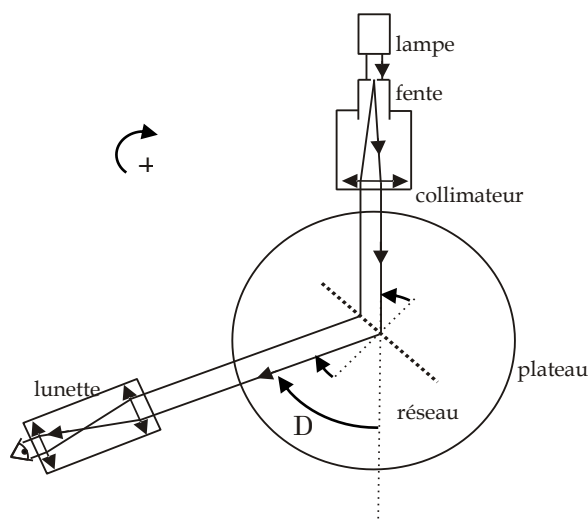
YouTube / Chaîne physique Physique-ENSCR/ Vidéos / Présentation du goniomètre (jusqu'à 1'50s) <https://www.youtube.com/watch?v=gP0fQieBPQ8>

➤ Documentation

Document 1 : Spectrogoniomètre

Un **goniomètre** mesure les angles, un **spectromètre** des longueurs d'onde.

- Un goniomètre est essentiellement constitué d'un plateau horizontal circulaire gradué autour duquel peuvent se déplacer un **collimateur** muni d'une fente réglable et une **lunette afocale**.
- Les rayons parallèles issus du collimateur sont déviés par le réseau placé au centre du plateau, avant d'être recueillis par la lunette afocale réglée à l'infini. La **dévi**ation entre la direction du faisceau incident et celle du faisceau transmis (émergent) par le réseau est notée D .



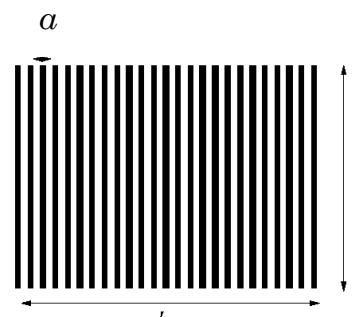
Document 2 : Réseau

Source : http://fbruneau3.free.fr/ts-2012/tp10-le_phenomene_d_interference_lumineuse.pdf

Un réseau est constitué d'un support transparent sur lequel ont été gravés des **traits parallèles et équidistants**. Le « **pas** » du réseau, noté a , est la distance entre deux traits consécutifs.

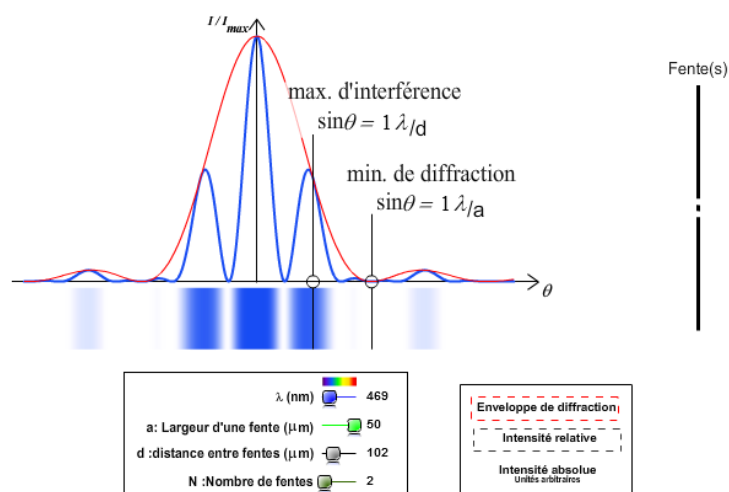
Ces traits parallèles se comportent comme un ensemble de fentes très fines. Chaque fente est séparée de la suivante d'une distance a . Le nombre n

de **traits par millimètre** est $n = \frac{1}{a}$ (avec a en mm).



Document 3 : Interférences avec deux fentes

Source : <http://tfleisch.ep.profweb.qc.ca/interfeacuterence-et-diffraction-par-plusieurs-fentes.html>

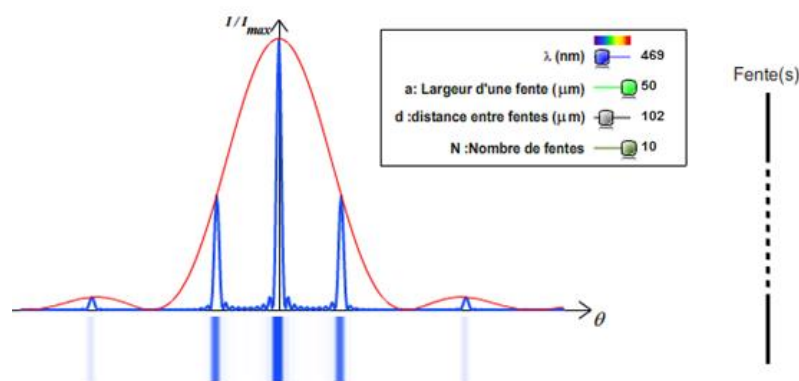


À l'intérieur de la tache centrale de diffraction, la **figure d'interférences** est constituée de franges, alternant **pics** d'intensité lumineuse maximale et zones sombres.

À chaque pic, est associé un nombre entier p , appelé **ordre d'interférences**, l'ordre 0 étant au centre de la figure d'interférences.

Document 4 : Réseau en incidence normale

Lorsqu'on éclaire le réseau avec un faisceau **perpendiculaire** à son plan (incidence normale), on peut observer sur un écran positionné en aval, parallèlement au plan du réseau, des taches lumineuses dues à des **interférences des ondes issues de chaque fente éclairée**.



La figure d'interférences a la même allure que celle obtenue avec deux fentes, sauf que les **maxima d'amplitude sont plus localisés** et que les **minima d'amplitude sont plus étalés**.

Document 5 : Condition d'interférences constructives

La différence de marche entre deux rayons diffractés par deux motifs successifs distants de a est : $\delta = a(\sin i' - \sin i)$

Le **maximum d'intensité** correspondant à l'ordre d'interférences p pour la longueur d'onde λ_k est observé dans la direction $i'_{p,k}(\lambda_k)$ pour laquelle la condition d'interférences constructives est vérifiée (formule des réseaux) :

$$\sin(i'_{p,k}(\lambda_k)) = \sin(i) + p \frac{\lambda_k}{a}$$

L'**incidence normale** correspond à $i = 0$.

Document 6 : Réglage d'un réseau en incidence normale

- ❖ Viser la fente du collimateur (i.e. l'ordre zéro). Superposer le trait vertical du réticule de la lunette avec la fente. **Bloquer la rotation de la lunette**. La lunette est alors parfaitement dans l'axe du collimateur.
- ❖ Fermer la fente et allumer la lampe auxiliaire de la lunette. Faire pivoter le plateau autour de la verticale de manière à superposer au trait vertical objet du réticule, le trait vertical IMAGE du réticule (on utilise donc le réseau comme miroir plan). Une fois que cette superposition est réalisée, **bloquer la rotation du plateau**. Le réseau est alors parfaitement perpendiculaire aux rayons issus du collimateur.
- ❖ Éteindre la lampe auxiliaire et ouvrir la fente.
- ❖ **Débloquer la rotation** de la LUNETTE. Le plateau, quant à lui, doit évidemment rester bloqué, pour que le réseau reste sous incidence normale.

Document 7 : Spectre de la lampe à vapeur de mercure

Couleur	Intensité	λ (nm)
jaune 2	forte	579,1
jaune 1	forte	577,0
vert jaune	forte	546,1
bleu indigo	forte	435,8
violet	forte	404,7

Document 8 : Précautions de manipulation

- Le goniomètre est un instrument fragile qu'il convient de manipuler avec beaucoup de **soin** et de **précaution**.
- Les différents axes mécaniques peuvent être maintenus en position par des vis (vis du collimateur et de la lunette sous le plateau gradué, vis du plateau tournant). Il ne faut absolument pas forcer la rotation à la main mais **bien desserrer les vis** avant de déplacer les instruments (sinon, usure des paliers, jeu prématuré...)

- Les lampes spectrales sont coûteuses, fragiles et sont longues à monter en température (plusieurs minutes). Elles ne doivent pas être rallumées juste après avoir été éteintes : **laisser les lampes allumées** pendant toute la durée de la manipulation !

➤ Capacités exigibles

Mesures d'angles : avec un goniomètre.

- Utiliser un viseur à frontale fixe, une lunette autocollimatrice.
- Utiliser des vis micrométriques et un réticule.

Mesures de longueurs d'onde.

- Mesurer une longueur d'onde optique à l'aide d'un goniomètre à réseau.

Créer ou repérer une direction de référence.

- Régler et mettre en œuvre une lunette autocollimatrice et un collimateur.

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Régression linéaire

- Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

Allumer la lampe à vapeur de mercure (Hg).

1. Réglages optiques

À l'aide de la notice du spectrogoniomètre, procéder aux réglages suivants :

- tirage de la lunette autocollimatrice (lunette afocale)
- tirage du collimateur

**🔴*Ne pas toucher aux réglages mécaniques :
horizontalité du plateau central, horizontalité de la lunette ! 🔴***

 **Appel professeur 1** : Faire vérifier les réglages optiques.

2. Observation du spectre (lampe Hg)

- ❖ Tourner le plateau de manière à placer le réseau au voisinage de l'incidence normale.
- ❖ Observer à la lunette les spectres d'ordre 0, 1, 2..., pour les réseaux disponibles. Noter l'effet du nombre de traits/mm sur la déviation et sur le recouvrement des spectres.
- ❖ En déduire un encadrement de la valeur de n inconnue.

 **Appel professeur 2** : Faire vérifier le résultat.

3. Courbe d'étalonnage du réseau en incidence normale (lampe Hg)

- ❖ Utiliser le réseau dont la valeur de n est inconnue.
- ❖ Régler le réseau en incidence normale en suivant la procédure décrite dans le Document 6 afin d'effectuer un réglage précis.

- ❖ Pointer et mesurer, à la minute d'angle près, les positions des raies correspondant au mercure dans les spectres d'ordre $p=1$ et $p=-1$. Pour chaque longueur d'onde λ_k , les angles correspondants sont notés $\alpha_{1,k}$ et $\alpha_{-1,k}$

👉 **Appel professeur 3** : Faire vérifier une mesure d'angle !

Quand toutes les mesures sont faites, éteindre la lampe à vapeur de mercure et allumer la lampe à vapeur de sodium pour qu'elle chauffe !

❖ Exploitation avec Python

- Copier depuis le réseau vers votre répertoire personnel le fichier « Spectro_gonio_etudiant.py ». Lancer Pyzo puis ouvrir le fichier situé dans votre répertoire personnel.
 - Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques (CTRL + Entrée).
 - Compléter la « Cellule 2 » : saisir les tableaux de valeurs expérimentales et compléter l'expression de $y = \sin(i'_1)$ avec $i'_1 = \frac{|\alpha_1 - \alpha_{-1}|}{2}$. Exécuter la « Cellule 2 ».
 - Compléter puis exécuter la « Cellule 3 » afin de tracer le nuage de points expérimentaux de $\sin(i'_1)$ en fonction de λ .
 - Compléter la « Cellule 4 » : modéliser les mesures par une régression linéaire, tracer la courbe d'étalonnage et afficher les paramètres de la régression linéaire. Exécuter la « Cellule 4 ».
 - Relever l'équation de la régression linéaire.
- ❖ Écrire la valeur du nombre n de traits/mm du réseau étudié.

👉 **Appel professeur 4** : Faire vérifier le résultat et la courbe d'étalonnage avant d'imprimer. 🖨

⊕ S'il reste du temps...

4. Spectroscopie : utilisation d'une courbe d'étalonnage (lampe Na)

- ❖ Remplacer la lampe à mercure par la lampe à sodium.
- ❖ Mesurer les angles $\alpha_{1,k}$ et $\alpha_{-1,k}$ relatifs aux longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 du doublet jaune du sodium ($\lambda_1 < \lambda_2$).
- ❖ Compléter et exécuter la « Cellule 5 » : déterminer les valeurs expérimentales de λ_1 et λ_2 à l'aide de la courbe d'étalonnage.
- ❖ Commenter le résultat, sachant que les valeurs tabulées sont $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$.